决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

马尔可夫决策过程

什么是马尔可夫决策过程?

- 是基于马尔可夫过程理论的随机动态系统的最优决策过程
- 是序贯决策的主要研究领域
- 是马尔可夫过程与确定性的动态规划相结合的产物，故又称马尔可夫型随机动态规划，属于运筹学中数学规划的一个分支

马尔可夫过程是构建的数学模型，动态规划是一种具体算法，马尔科夫决策过程就是对具体问题的数学建模与算法求解。

马尔可夫决策过程

动态规划的核心是什么?

维基百科：dynamic programming is a method for solving a complex problem by breaking it down into a collection of simpler sub-problems.

动态规划的本质，是对问题状态的定义和状态转移方程的定义。

动态规划是通过拆分问题，定义问题状态和状态之间的关系，使得问题能够以递推（或者说分治）的方式去解决。

马尔可夫决策过程

例题：给定一个数列，长度为N，求这个数列的最长上升（递增）子数列（LIS）的长度.

如何来用MDP方法求解问题？

首先要定义这个问题和这个问题的子问题。

给定一个数列，长度为N，
设F_k为以数列中第k项结尾的最长递增子序列的长度.
求$F_1 \ldots F_N$中的最大值.

对状态的定义只有一种吗？当然不是。

马尔可夫决策过程

例题：给定一个数列，长度为N，求这个数列的最长上升（递增）子数列（LIS）的长度.

如何来用MDP方法求解问题？

然后需要明确状态转移方程，也就是定义状态与状态之间的关系式。

$$F_1 = 1.$$
$$F_k = \max(F_i + 1 | A_k > A_i, i \in (1 \ldots k-1)) \quad (k > 1)$$

课程内容引申

1. Q学习：

Q方程：$Q^*(x,a) = g_a(x) + \Sigma_y \alpha P_a(x,y) J^*(y)$

Q学习方法

更为便捷求解Markov过程最优策略的一种方法.

许多编程语言有求解MP的函数包，都使用Q-learning方法编写函数.

在增强学习中，Q-learning的使用也十分广泛.

课程内容引申

2. 近似动态规划

控制问题

最优停止问题

即时差分算法

用于解决实际Markov问题的一种算法，能够克服Bellman方程的维数灾难.

课程内容引申

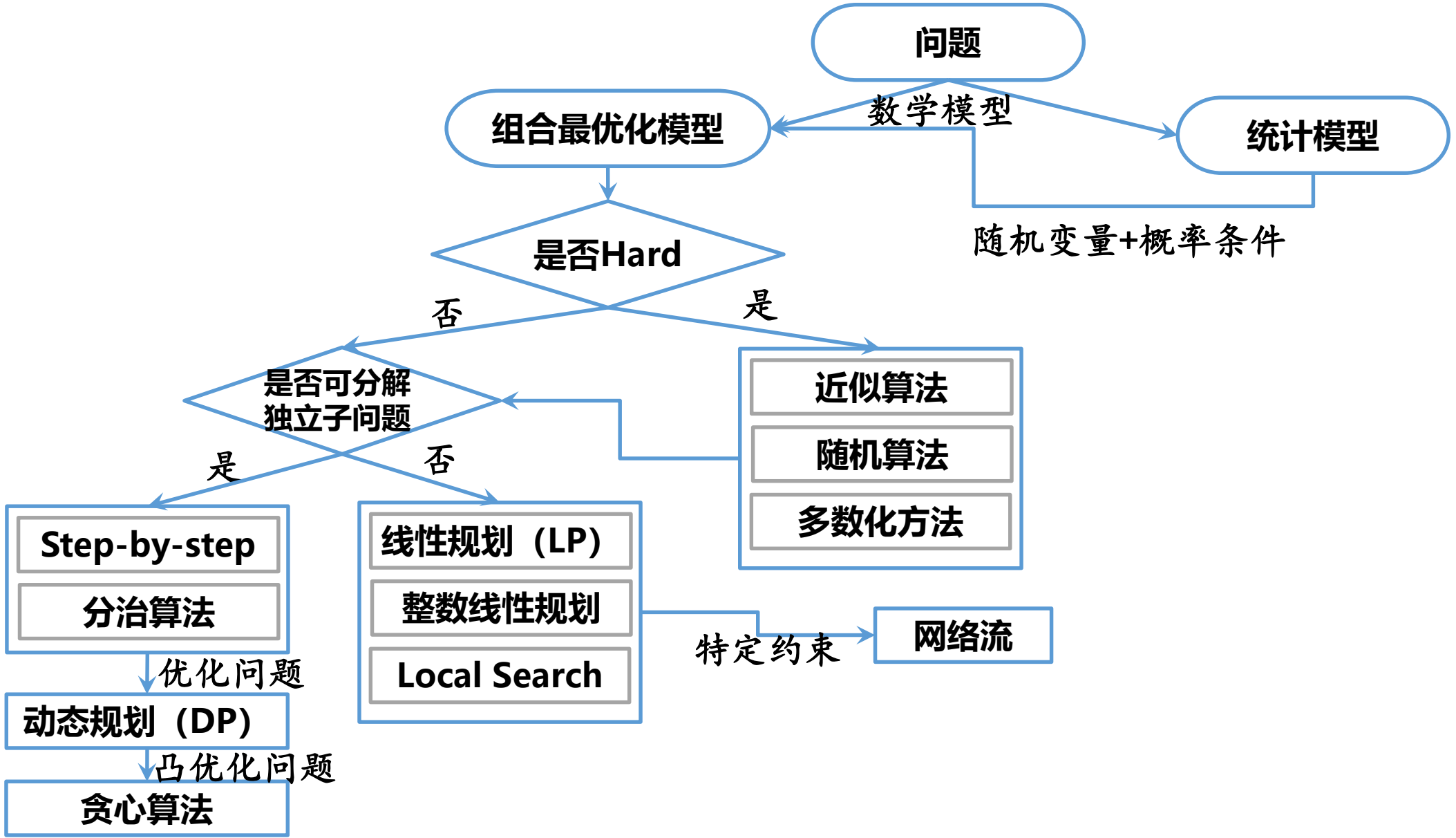
3. 近似线性规划

因子MDP算法

策略搜索算法

将近似动态规划问题转化为近似线性规划问题，简化了求解过程.

算法理解


问题
数学模型
组合最优化模型
统计模型
随机变量+概率条件
是否Hard
否
是
是否可分解
独立子问题
是
否
近似算法
随机算法
多数化方法
Step-by-step
分治算法
优化问题
动态规划（DP）
凸优化问题
贪心算法
线性规划（LP）
整数线性规划
Local Search
特定约束
网络流

课程安排

主要内容	教学要素	教学时数	课外学时	
			活动	学时
引言及基本概念	讲授(LEC)	4	阅读	8
马尔科夫决策过程 有限阶段问题 折扣成本问题 数值迭代及策略迭代 平均成本问题	讲授(LEC)	12	阅读 习题	12 12
数据驱动的风险量化分析与建模方法	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
群决策与社会选择理论	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
数字化决策方法	讲授(LEC)	4	阅读	6
课程设计报告	设计(PRO)	2	撰写报告	8
辅导与习题课	习题课(SES)	2	其他	2
课时合计	教学时数	32	课外学时	64

课程安排

主要内容	教学要素	教学时数	课外学时	
			活动	学时
引言及基本概念	讲授(LEC)	4	阅读	8
马尔科夫决策过程 有限阶段问题 折扣成本问题 数值迭代及策略迭代 平均成本问题	讲授(LEC)	12	阅读 习题	12 12
数据驱动的风险量化分析与建模方法	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
群决策与社会选择理论	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
数字化决策方法	讲授(LEC)	4	阅读	6
课程设计报告	设计(PRO)	2	撰写报告	8
辅导与习题课	习题课(SES)	2	其他	2
课时合计	教学时数	32	课外学时	64

马尔科夫决策过程

- 基本概念与知识理解
  - 条件概率
  - 全概率
  - 贝叶斯公式
- 马尔科夫决策过程的概念和定义
  - 什么是马尔科夫特性?
  - 马尔科夫决策过程的七要素
- 最优准则的常用数学表达式

马尔科夫决策过程

- 有限阶段问题和折扣成本问题的贝尔曼方程
- 动态规划算子的三大特性
- 数值迭代算法
  - 雅各比数值迭代
  - 高斯-塞得尔数值迭代的异同
- 策略迭代算法
  - 策略迭代
  - 异步策略迭代

- 回归分析、线性回归的概念
- 普通最小二乘法的求解目标、主要假设、剩余误差方差的原始表达形式
- 离散数据的主要类型，概率质量函数与概率密度函数的区别
- 伯努利分布、二项分布、泊松分布的概率质量函数、期望和方差
- 似然函数的定义，似然性与概率的区别
- 最大似然估计的概念
- 伯努利分布的似然函数、最大似然估计、最大似然估计的方差

- 广义线性模型的概念，以及三个主要成分
- 如何利用广义线性模型解释普通最小二乘线性回归
- 发生比、对数发生比的定义
- 二元逻辑回归、泊松回归、负二项回归分别适用于何种离散数据建模，其广义线性模型的主要成分分别是什么
- 二元逻辑回归、泊松回归广义线性回归的似然函数、最大似然估计方程
- 为什么通常负二项回归相较于泊松回归建模效果会有所提升

谢谢！

Thanks！

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn